

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาฟิสิกส์ ๓ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus)

วิชา ฟิสิกส์ ๓ **รหัสวิชา** ว๓๒๒๐๓ **กลุ่มสาระการเรียนรู้** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **จำนวน** ๑.๕ **หน่วยกิต** (๖๐ **คาบ/ภาคเรียน)**

ภาคเรียนที่ ๑ **ปีการศึกษา** ๒๕๖๙ **ครูผู้สอน** นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบา เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การสั่นพ้อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นผิวน้ำ คลื่นในเส้นเชือก การซ้อนทับของคลื่น หลักของฮอยเกนส์ การสะท้อนของคลื่น การหักเหของคลื่น การเลี้ยวเบนของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศ อัตราเร็วของคลื่นเสียง การสะท้อนของเสียง การหักเหของเสียง การเลี้ยวเบนของเสียง การแทรกสอดของเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง หูกับการได้ยิน มลภาวะทางเสียง เสียงดนตรี ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีต คลื่นนิ่งของเสียงในท่อ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก การนำความรู้ของเสียงไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน การเขียนรังสีของแสง การคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การหักเหของแสง กฎการหักเหของแสง ภาพที่เกิดจากการหักเหที่ผิวเรียบ ความลึกจริง ความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด การเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง การหาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น การกระจายแสง รุ้ง การทรงกลด มิราจ เป็นต้น ทัศนอุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น ความสว่าง ตา และการมองเห็นสี การผสมสารสี การผสมแสง สาเหตุของการบอดสี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง

๒. ผลการเรียนรู้ *(ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๑. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้องได้

๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้

๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*

๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*

๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*

๘. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

๙. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๐. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

๑๑. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ การเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกันได้

๑๒. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสีได้

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑) ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้ ๒) อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้ ๓) อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) สามารถคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้ ๔) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้ ๕) ปฏิบัติกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ๒) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๒) อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง	๑) อธิบายการสั่นพ้อง ความถี่สั่นพ้อง และความถี่ธรรมชาติของวัตถุได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นพ้องได้ ๒) สามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา
๓) อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น	๑) อธิบายปรากฏการณ์ของคลื่น ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่นได้ ๒) อธิบายคลื่นผิวน้ำและอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำได้ ๓) อธิบายการเกิดคลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่นได้	๑) สามารถวาดภาพส่วนประกอบของคลื่นได้อย่างถูกต้อง ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้ ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๔) สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายสมบัติการสะท้อนของคลื่นได้ ๒) อธิบายสมบัติการหักเหของคลื่นได้ ๓) อธิบายสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นได้ ๔) อธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของคลื่นได้ ๓) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๔) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของคลื่นได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๔) สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		๕) ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๖) ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	
๕) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*	๑) อธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศและอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้ ๒) อธิบายสมบัติของคลื่นเสียงได้ ๓) อธิบายสมบัติการสะท้อนของเสียงได้ ๔) อธิบายสมบัติการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้ ๕) อธิบายสมบัติแทรกสอดของเสียงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้ ๔) ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๖) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกสอดของเสียงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๖) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*	๑) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงได้ ๒) อธิบายความแตกต่างของเสียง และคุณภาพเสียงของเสียงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มเสียงและระดับเสียงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๗) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*	๑) อธิบายระดับเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ ๒) อธิบายการเกิดบีตและคลื่นนิ่งของเสียงได้ ๓) อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๔) ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้ ๕) อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๖) ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้	๑) คำนวณหาความสัมพันธ์ของความถี่ของคลื่นเสียง ความยาวของหลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้ ๔) ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดบีตของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๕) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๗) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีตคลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน *(นำไปสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)*	๗) อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อัตราเร็วของแสงได้	๖) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้	
๘) ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	๑) อธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงได้	๑) เขียนรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเว้าและกระจกนูนได้ ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๙) ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายกฎการหักเหของแสง ความลึกจริง และความลึกปรากฏได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมดของแสงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดรรชนีหักเห ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤตได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้
๑๐) ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	๑) อธิบายคุณสมบัติของเลนส์ ชนิดของเลนส์ การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้ ๒) อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัสได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) ปฏิบัติกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑๑) อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆในช่วงเวลาต่างกัน	๑) อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจได้ ๒) อธิบายความหมายของความสว่างได้	๑) สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของแสงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้
๑๒) สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสีได้	๑) อธิบายการมองเห็นสีของตามนุษย์และลักษณะของสายตาสั้นและสายตายาวได้ ๒) อธิบายการผสมสารสีและการผสมแสงสีได้	๑) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดกับจอตา และการถนอมสายตา ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาวได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙	๑-๓	ปฐมนิเทศ และ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	หน่วยที่ ๑
๒	๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙	๔-๖	การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบา	หน่วยที่ ๑
๓	๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙	๗-๙	เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ	หน่วยที่ ๑
๔	๑ – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๐-๑๒	การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย	หน่วยที่ ๑
๕	๘ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๓-๑๕	การสั่นพ้อง ความถี่สั่นพ้อง และความถี่ธรรมชาติ	หน่วยที่ ๑
๖	๑๕ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๖-๑๘	ปรากฏการณ์คลื่น ชนิด รูปร่าง และส่วนประกอบของคลื่น	หน่วยที่ ๒
๗	๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๙-๒๑	การถ่ายโอนพลังงาน คลื่นผิวน้ำ และอัตราเร็วคลื่น	หน่วยที่ ๒
๘	๒๙ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๒-๒๔	คลื่นในเส้นเชือก และการซ้อนทับของคลื่น	หน่วยที่ ๒
๙	๖ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๕-๒๗	สมบัติของคลื่น (การสะท้อน และ การหักเห)	หน่วยที่ ๒
.๑๐	**๑๓ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙**	**๒๘-๓๐**	**สอบเก็บคะแนนภายในวิชา**	**หน่วยที่ ๓**
๑๑	๒๐ – ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๑-๓๓	สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน)	หน่วยที่ ๒
๑๒	๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๔-๓๖	สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด)	หน่วยที่ ๒
๑๓	๓ – ๗ ส.ค. ๒๕๖๙	๓๗-๓๙	การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุ	หน่วยที่ ๓

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๔	๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๐-๔๒	การคำนวณตำแหน่งและภาพจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม	หน่วยที่ ๓
๑๕	๑๗ – ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๓-๔๕	การหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต	หน่วยที่ ๓
๑๖	๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๖-๔๘	การเกิดภาพจากเลนส์บาง และความยาวโฟกัส	หน่วยที่ ๓
๑๗	๓๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๙-๕๑	หลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ (เครื่องฉายภาพ กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ)	หน่วยที่ ๓
๑๘	๗ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๒-๕๔	ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง (รุ้ง การทรงกลด มิราจ) และความสว่าง	หน่วยที่ ๓
๑๙	๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๕-๕๗	ตา การมองเห็นแสงสี การผสมสารสี และสาเหตุการบอดสี	หน่วยที่ ๓
๒๐	**๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙**	**๕๘-๖๐**	**สอบปลายภาค**	**หน่วยที่ ๓-๔**

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	ม.๕/๑, ม.๕/๒ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๒	เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๕	๑๐
๒	คลื่นกล	ม.๕/๓, ม.๕/๔ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๓ ถึง ข้อที่ ๔		๑๘	๔๐
รวม				**๓๐**	**๕๐**
๓	แสงและทัศนอุปกรณ์	ม.๕/๘, ม.๕/๙, ม.๕/๑๐, ม.๕/๑๑, ม.๕/๑๒ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๘ ถึง ข้อที่ ๑๒	เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการเห็น รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๒๗	๓๐
รวม				**๒๗**	**๓๐**
รวมทั้งสิ้น				**๕๗**	**๘๐**
กลางภาค				**-**	**-**
ปลายภาค				**๓**	**๒๐**
รวม				**๘๐**	**๑๐๐**

๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care)

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	๕
	๒	ใบงานที่ ๒ เรื่อง พื้นฐานและองค์ประกอบคลื่นกล	๕
	๓	ใบงานที่ ๓ เรื่อง เฟสคลื่น	๕
	๔	ใบงานที่ ๔ เรื่อง สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น	๕
	๕	ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของคลื่น	๕
	๖	สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ ๑	๕
ภาระงานกลางภาค	๗	สอบเก็บคะแนนภายในวิชา	๒๐
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๘	ใบงานที่ ๖ เรื่อง ตำแหน่งและภาพจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม	๑๐
	๙	ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส์บาง และความยาวโฟกัส	๕
	๑๐	ใบงานที่ ๘ เรื่อง การหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต	๑๐
	๑๑	สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ ๒	๕
สอบปลายภาค	๑๒	สอบปลายภาค	๒๐
		รวมคะแนน	**๑๐๐**

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕ Es Instructional Model) ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ผู้จัดทำเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การสาธิต การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเน้นใช้วิธีสอนโดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย การคิดและการลงมือทำด้วยตนเอง อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่คงทน

ผู้จัดทำเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน เพื่อส่งเสริมวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คำถาม การเล่นเกม เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการสอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขในขณะที่เรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

๗.๑.๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา

๔) ใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๕) ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๗) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๘) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก

๙) PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๑๐) PowerPoint เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๑๑) PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๑๒) PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้อง

๑๓) วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)

จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzcbzubxFcY

๑๔) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์

จาก https://www.youtube.com/watch?v=ZRkGg3IWUpk

๑๕) QR code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย

<u>๗.๑.๒ คลื่นกล</u>

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) ใบงานที่ ๒.๑.๑ เรื่อง เฟสคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น

๕) ใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

๖) ใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน

๗) ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห

๘) ใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน

๙) ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด

๑๐) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

๑๑) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น

๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น

๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น

๑๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ถาดคลื่น หลอดหยด และกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

๑๕) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก

๑๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลวดสปริง

๑๗) PowerPoint เรื่อง ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น

๑๘) PowerPoint เรื่อง คลื่นผิวน้ำ

๑๙) PowerPoint เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น

๒๐) PowerPoint เรื่อง การสะท้อน

๒๑) PowerPoint เรื่อง การหักเห

๒๒) PowerPoint เรื่อง การเลี้ยวเบน

๒๓) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด

๒๔) รูปภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)

๒๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=IV-XaMZ05U8

๒๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=GUNz4nVCAA4

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการการแทรกสอดของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PCYv0_qPk-4

๒๖) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของเสียง จาก https://www.youtube.com/watch?v=GuvYffYISJc

๒๘) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=K2H5CaVKbSM

๒๙) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต

จาก https://www.youtube.com/watch?v=lQ1q8XvOW6g

<u>๗.๑.๓ แสงและทัศนอุปกรณ์</u>

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ หน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ หน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแสงและทัศนอุปกรณ์

๓) สื่อการสอนเสริม คู่มือครู และเฉลยแบบฝึกหัดจากระบบ Aksorn One Account

๔) ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

๕) ใบงาน เรื่อง การสะท้อนของแสงและกระจกเงาทรงกลม

๖) ใบงาน เรื่อง การหักเหของแสง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต

๗) ใบงาน เรื่อง เลนส์บางและการเกิดภาพ

๘) ใบงาน เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง (รุ้ง การทรงกลด มิราจ)

๙) ใบงาน เรื่อง ทัศนอุปกรณ์และความสว่าง

๑๐) ใบงาน เรื่อง ตา การมองเห็นสี และการผสมแสงสี

๑๑) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของแสง (เช่น กระจกเงาราบ, กระจกเว้า, กระจกนูน, กล่องแสงเลเซอร์)

๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสงและการเกิดภาพจากเลนส์ (เช่น แท่งพลาสติกใส, เลนส์นูน, เลนส์เว้า, ฉากรับภาพ, รางแสง)

๑๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ปริซึมสำหรับแยกสเปกตรัมของแสง, แผ่นกรองแสงสี

๑๔) สื่อนำเสนอ (PowerPoint) เรื่อง การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจก

๑๕) สื่อนำเสนอ (PowerPoint) เรื่อง การหักเห มุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมด

๑๖) สื่อนำเสนอ (PowerPoint) เรื่อง ทัศนอุปกรณ์และหลักการทำงาน

๑๗) สื่อนำเสนอ (PowerPoint) เรื่อง การมองเห็นสีและการผสมสารสี

๑๘) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดของแสง (Total Internal Reflection)

- กิจกรรม การสะท้อนกลับหมดของแสง (IPST Channel)
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=vl22PYQGiI8
- การสะท้อนกลับหมดของแสงเชิงรังสี
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=dpdCYeMLyDk

๑๙) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดมิราจ (Mirage) หรือรุ้งกินน้ำ

- รุ้งกินน้ำ เกิดขึ้นได้อย่างไร (Mahidol Kids)
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=H8cln2d3CfY
- การเกิดมิราจ
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=uRk0rp2Nb4U

๒๐) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาและการบอดสี

- ตากับการมองเห็นสี (Project 14 สสวท.)
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=Lkd_x9zpz7s
- การมองเห็นสีของมนุษย์ (Project 14 สสวท.)
  จาก https://www.youtube.com/watch?v=ZsrCoUYPGYM

๒๑) QR code หรือสื่อ AR (Augmented Reality) จำลองการลากเส้นรังสีแสงผ่านเลนส์และกระจก

๘. ชิ้นงาน/ภาระ

๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง พื้นฐานและองค์ประกอบคลื่นกล

๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง เฟสคลื่น

๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น

๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของคลื่น

๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง ตำแหน่งและภาพจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม

๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส์บาง และความยาวโฟกัส

๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง การหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายไกรสร หม้อแหละ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ